

# 杨栋森

## 项目作品集

面向 Linux 运维、服务部署、容器化联调、自动化运维与云原生方向的实践整理

手机：18683236881    邮箱：yangyus8@163.com    GitHub：github.com/YangYuS8

在线简历：<https://yds.nesoriel.cn>

### 定位概述

本作品集用于补充一页简历，重点展示在个人 Homelab、Kubernetes 工具、自动化运维平台、实习项目和团队项目中的工程实践。内容围绕“能把项目跑起来、能定位问题、能整理部署步骤、能把联调过程复现给他人”展开。

表述保持克制：不把学习项目包装成大型商业系统，也不夸大为独立负责完整平台；重点说明真实参与的部署、联调、配置排障、接口验证、文档整理和工程交付工作。

关注点：服务能否稳定启动，链路能否验证，问题能否定位，部署步骤能否复现，交接材料是否可用。

#### 能力关键词

Linux    PVE Homelab    Docker

Docker Compose    Nginx

Kubernetes    Helm

Prometheus    Go    FastAPI

Ansible Runner    MySQL

Redis    接口联调    日志排查

部署文档

|    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 01 | 个人 Homelab 运维与服务迁移实践              | 2 |
| 02 | Kube-Sentinel：Kubernetes 夜间值班哨兵工具 | 3 |
| 03 | Astralith：轻量级自动化运维平台              | 4 |
| 04 | MedKnow：梦溪比特 Go 后端实习项目            | 5 |
| 05 | Ocean：多组件业务系统部署联调实践               | 6 |
| 06 | 补充实践与可承担工作                        | 7 |

# 01 | 个人 Homelab 运维与服务迁移实践

以个人 PVE Homelab 和多台 Linux 服务器为长期实践环境，围绕服务部署、远程访问、容器编排、反向代理和故障记录沉淀经验。

角色

项目负责人 / 运维实践

技术栈

PVE、Debian、Docker Compose、Dockge、Nginx / OpenResty、Tailscale、WireGuard / OpenWrt、1Panel、Git

重点能力

Linux 服务维护、容器化部署、远程访问配置、反向代理、故障排查、部署文档整理

## 背景与目标

早期环境中，PVE 宿主机同时承载 Docker、面板、媒体、代理和反向代理服务，服务边界不够清晰，排查问题时容易混淆宿主机、容器、网关和业务服务责任。后续将环境逐步整理为“PVE 宿主机 / infra-docker-01 / net-gateway-01 / 业务 VM”的分层结构。

## 主要实践

- 维护 Linux 虚拟机、Docker 服务机、代理网关和多类自托管服务，作为 DevOps、SRE 与云原生技术学习的长期实验环境。
- 使用 Docker Compose / Dockge 管理多个自托管服务，整理 Stack、.env、配置目录、数据目录和 Git 版本化流程，提升服务迁移和复查便利性。
- 配置 Tailscale、WireGuard / OpenWrt 旁路网关和 Nginx / OpenResty 反向代理，处理远程访问、Docker Hub 拉取、代理链路、IP 冲突和端口暴露问题。
- 将部署、迁移和排障过程整理为博客文章与检查清单，形成可复用的服务器维护和 Compose 管理经验。

## 可展示的工程价值

| 问题类型       | 处理方式                                        | 沉淀结果                 |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 服务混跑导致边界混乱 | 按宿主机、Docker 服务机、网关和业务 VM 拆分职责               | 降低排障时的定位范围           |
| 环境迁移容易遗漏配置 | 整理 Compose、环境变量、数据目录和启动顺序                   | 形成可迁移、可回滚、可复查的服务管理方式 |
| 远程访问链路复杂   | 结合 Tailscale、WireGuard、OpenWrt 与 Nginx 反代排查 | 积累网络链路、端口和代理配置经验     |

**投递关联：**适合支撑运维实习、DevOps 实习、部署联调实习中的 Linux 基础、容器服务管理、Nginx 反代和故障记录能力。

## 02 | Kube-Sentinel: Kubernetes 夜间值班哨兵工具

面向 Kubernetes 夜间值班场景的轻量哨兵工具，关注告警接入、处置边界、审计证据和人工接管，而不是盲目追求全自动修复。

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 角色   | 开发者 / 云原生运维实践                                                                          |
| 技术栈  | Go、Kubernetes、Controller Runtime、CRD、Helm、Alertmanager、Prometheus、Grafana、Telegram Bot |
| 重点能力 | Kubernetes 控制器、告警接入、Prometheus 指标、Helm 安装、最小化自动处置设计                                    |

### 设计思路

工具接收 Alertmanager Webhook 告警后映射为 HealingRequest，再围绕 Deployment L1 自动处置设计有限、可解释、可人工接管的流程。设计重点不是让脚本无限制地修改集群，而是在安全边界内形成从告警、分诊、最小处置到审计记录的闭环。

### 关键工作

- 实现 Alertmanager Webhook 到 Kubernetes 自定义资源的接入流程，形成统一的告警处理入口。
- 围绕 Deployment 自动处置加入维护窗口、速率限制、爆炸半径控制、熔断和写前快照校验，降低误操作风险。
- 输出 Kubernetes Event、结构化审计、Prometheus 指标和 Telegram incident card，为值班人员提供可解释的处置证据。
- 维护 Helm / YAML 安装清单、Grafana Dashboard、ServiceMonitor、发布与回滚文档，并通过测试、静态检查和最小安装脚本验证交付质量。

### 运维视角总结

| 模块     | 实践内容                                    | 体现能力          |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 告警接入   | Alertmanager Webhook → HealingRequest   | 理解监控告警链路和事件建模 |
| 安全边界   | 维护窗口、限速、熔断、快照校验                         | 避免自动化工具扩大事故影响 |
| 可观测与审计 | Event、审计日志、Prometheus 指标、通知卡片           | 为人工接管和复盘保留证据  |
| 交付验证   | Helm/YAML、Dashboard、ServiceMonitor、回滚文档 | 具备部署与交付意识     |

**投递关联：**可用于说明 Kubernetes 基础、控制器实践、监控告警理解，以及对自动化运维风险边界的认识。

## 03 | Astralith：轻量级自动化运维平台

面向个人 PVE / Homelab 和中小型 Linux 服务器环境的自动化运维平台，强调任务执行、日志留存、定时巡检、人工审批和可回退边界。

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目题目 | 基于 FastAPI 与 Ansible 的轻量级自动化运维平台设计与实现                                                                    |
| 技术栈  | FastAPI、Ansible Runner、SQLAlchemy、SQLite、Celery、Redis、APScheduler、JWT、Vue 3、Docker Compose、AI Agent 辅助分析 |
| 重点能力 | 自动化运维平台设计、异步任务、定时巡检、执行日志、Docker Compose 部署、故障分析材料整理                                                      |

### 功能范围

- 覆盖登录认证、主机管理、内置运维模块、任务创建、定时巡检、执行日志保存和前端日志展示。
- 远程操作统一通过 Ansible Runner 执行，Celery + Redis 负责异步任务，APScheduler 负责定时触发。
- SQLite 保存任务状态、每台主机 stdout / stderr 和原始事件，便于后续排障、复盘和演示。
- 扩展 GitOps desired-state sync、Desired / Actual diff、Apply Plan、Docker Compose Apply 记录和回滚元数据。

### 工程取舍

平台侧强调“受控执行”而不是把 Agent 或脚本直接放到高风险路径。Agent 辅助运维能力用于整理任务输出、错误日志和执行事件，形成 Evidence Pack，再生成故障分析、Runbook 或变更建议；真正执行仍保留人工确认、策略校验、审计日志和回退边界。

| 能力点   | 项目体现                                     |
|-------|------------------------------------------|
| 自动化执行 | Ansible Runner 封装远程操作，统一任务入口和输出结构。       |
| 异步与定时 | Celery + Redis 处理长任务，APScheduler 触发周期巡检。 |
| 日志与审计 | 保存 stdout、stderr、任务状态和原始事件，便于排查。         |
| 部署联调  | 使用 Docker Compose 整理运行环境和组件依赖。           |
| 风险控制  | 强调人工审批、策略校验和可回退，不夸大无人值守。                 |

**投递关联：** 适合展示自动化运维、任务平台、日志留存、Docker Compose 部署和 AI 辅助运维的工程理解。

## 04 | MedKnow：梦溪比特 Go 后端实习项目

梦溪比特（鞍山）软件信息技术有限公司实习项目。项目为养生知识科普短视频平台，包含用户、专家、视频、评论、收藏、浏览历史等业务模块。

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 实习时间 | 2025.09 - 2026.03                                |
| 职位   | Go 后端开发实习生 / 后端开发实习生                             |
| 技术栈  | Go、Gin、Gorm、MySQL、Docker、Git、接口联调、服务部署、问题排查、文档整理 |

### 参与内容

- 参与后端项目结构梳理，理解用户、专家、视频、评论、收藏、浏览历史等模块的数据关系与接口调用流程。
- 配合前端进行接口联调，验证接口返回、参数传递和核心业务流程，协助定位配置、参数、数据库连接和接口返回问题。
- 参与本地运行环境搭建，协助处理数据库连接、端口占用、配置文件、依赖安装等常见运行问题。
- 使用 Docker 整理并验证项目运行环境，降低团队成员因本地环境差异导致的部署与联调成本。
- 整理项目运行说明、配置注意事项和问题记录，为后续演示、部署和维护提供文档支持。

### 项目定位说明

该经历定位为真实的后端参与和部署联调实习经历：重点体现对 Go Gin + Gorm + MySQL 项目结构的理解、接口联调、Docker 环境验证、配置排障和文档整理，不夸大为独立负责完整商业系统。

| 工作场景   | 具体动作                      | 体现能力             |
|--------|---------------------------|------------------|
| 后端结构理解 | 梳理用户、专家、视频、评论、收藏、浏览历史模块关系 | 能阅读业务代码和数据关系     |
| 接口联调   | 与前端验证参数、返回结构和业务流程         | 具备 HTTP API 联调意识 |
| 环境排障   | 处理数据库连接、端口占用、配置文件、依赖安装问题  | 能参与项目本地启动和运行问题定位 |
| 部署验证   | 使用 Docker 整理运行环境并记录问题     | 降低团队环境差异带来的联调成本  |

## 05 | Ocean：多组件业务系统部署联调实践

海洋生态样本与设备巡检管理平台，覆盖巡检任务、样本登记、检测结果、异常处理、分析任务和统计看板等流程。作品集重点展示本地运行、部署联调和文档整理能力。

**技术栈** Docker Compose、Nginx、Laravel、MariaDB、Redis、Python Worker、React、TypeScript  
**参与重点** 多组件启动、服务依赖整理、数据库初始化、缓存队列、异步 Worker、HTTP 返回验证、交付说明

### 主要工作

- 参与前后端分离业务系统的本地运行、部署联调和文档整理，围绕后端接口、数据库、缓存队列和异步 Worker 验证链路。
- 根据项目文档与配置文件梳理服务启动流程，使用 Docker Compose 编排 Nginx、Laravel、MariaDB、Redis 和 Python Worker 等组件。
- 整理端口、环境变量、数据库初始化、缓存队列和服务依赖关系，通过容器状态、服务日志、HTTP 返回和页面访问结果定位配置或依赖问题。
- 维护项目概览、部署说明、接口说明、分工记录和交付检查清单，形成可复现的运行步骤和交接材料。

### 部署联调链路

| 组件             | 联调关注点            | 验证方式                  |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Nginx          | 反向代理、静态资源、入口路由   | 页面访问、HTTP 状态码、服务日志    |
| Laravel        | 后端接口、环境变量、数据库连接  | 接口返回、容器日志、配置文件检查      |
| MariaDB        | 数据库初始化、账号权限、连接参数 | 连接测试、迁移/初始化结果、错误日志    |
| Redis / Worker | 缓存队列、异步任务、分析流程   | 队列状态、Worker 日志、业务流程验证 |

### 项目收获

该项目强化了对“多组件系统如何跑起来”的理解：不仅要看代码功能，还需要关注端口、环境变量、服务依赖、数据库初始化、队列 Worker、接口返回和文档交接。对于运维 / DevOps 实习岗位，这类经验能直接对应部署、联调、排障和交付支持工作。

## 06 | 补充实践与可承担工作

除核心项目外，也通过开源维护、论文项目材料支持、博客和开发环境维护积累工程协作与文档化能力。

### 开源与工程实践

- **lwe Linux 桌面工具**：个人维护的 Linux 桌面开源项目，用于浏览、管理和应用 Wallpaper Engine 内容；维护 GitHub Releases、AUR 包、中英文在线文档和用户反馈记录。
- **CubeSandbox 开源贡献**：参与 TencentCloud/CubeSandbox 小范围开源贡献，修改参数传递、错误映射和命令输出优化等内容，通过 PR、审查反馈和命令行验证熟悉协作流程。
- **目标检测项目材料支持**：参与实验环境部署、依赖配置、训练环境排障、部分数据处理和文档归档，不将算法方向作为主求职线索。

### 可承担的实习工作

- Linux 服务器基础巡检、服务状态检查、日志初步定位和故障记录整理。
- Docker / Docker Compose 项目的本地部署、环境变量整理、端口和数据目录检查。
- Nginx 反向代理、HTTP 接口连通性验证、前后端联调支持。
- Kubernetes 基础资源、Helm 安装、Prometheus / Grafana 监控组件的学习型协助。
- README、部署文档、接口说明、检查清单和项目交接材料整理。

### 综合能力映射

| 能力方向         | 支撑经历                                            | 投递表达                        |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Linux / 服务运维 | Homelab、服务器维护、博客复盘                              | 能从服务状态、日志、端口、资源占用检查切入       |
| 容器与部署        | Homelab、Ocean、MedKnow、Astralith                 | 能整理 Compose、环境变量、服务依赖和部署说明  |
| 云原生学习        | Kube-Sentinel、Kubernetes / Helm / Prometheus 实践 | 了解 K8s 资源、告警链路和受控自动化思路      |
| 接口联调与排障      | MedKnow、Ocean                                   | 能配合前后端验证参数、返回、数据库连接和业务流程    |
| 文档与交接        | 所有项目                                            | 重视可复现、可验证、可交接，而不是只停留在“能跑一次” |

**求职方向：**DevOps 实习 / SRE 实习 / 运维开发实习 / 云原生运维实习 / 部署联调实习。在线简历：  
<https://yds.nesoriel.cn>